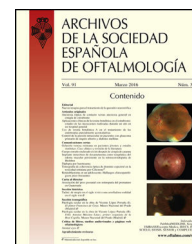




ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA

www.elsevier.es/oftalmologia



Editorial

Investigación científica versus investigación tecnológica. Una clarificación necesaria



Scientific research versus technological research: A necessary clarification

La investigación en cualquiera de sus vertientes pasa inexorablemente por su financiación, que depende de la catalogación que los organismos y agencias de investigación hagan de nuestro proyecto. Por ello, consideramos relevante analizar algunos conceptos prácticos sobre la investigación y sus tipos para implementar las posibilidades de conseguir fondos los proyectos que realicemos.

Muchas convocatorias públicas, especialmente los fondos europeos para empresas, diferencian claramente los de investigación científica frente a los de desarrollo o innovación tecnológica. Y en función de los tipos la financiación puede fluctuar desde el 40% hasta el 70% de la inversión, diferencia que condiciona definitivamente la viabilidad de un proyecto.

Aclarar estos conceptos es fundamental para encauzar nuestra investigación y de ahí nace este ensayo. ¿Qué características definen a uno u otro tipo de investigación?

Hasta el momento, los oftalmólogos hemos practicado la investigación científica amparados en hospitales públicos, universidades y centros de investigación con una escasa presencia de oftalmólogos individuales. En la última década se han ido incorporando pymes de oftalmología atraídas por su vocación investigadora, los beneficios fiscales y ante las limitaciones impuestas por la burocracia de las universidades y hospitales.

Pero las pymes asumimos un riesgo muy elevado en caso de incumplimiento de las rigurosas condiciones que imponen, con penalizaciones muy severas.

El galimatías es colosal. Dependiendo de la convocatoria pueden presentarse múltiples tipos de empresas que a su vez dependerán del tipo de investigación a la que se aplique y otros múltiples criterios. Al final, si la calificación es de investigación industrial financian el 70%, mientras que si es de innovación tecnológica la financiación se reduce al 45%.

Los límites entre las modalidades de investigación no son nítidos, especialmente en la actualidad donde la tecnología

apoya casi todos los campos de la ciencia. Tal es la permeabilidad entre disciplinas que ya en 1983 Mario Bunge escribía «sería insensato insistir en el problema de la clasificación de las ciencias que en otro tiempo fue pasatiempo favorito de los filósofos siendo más importante el objetivo de la investigación»¹. Los estudiosos actuales de la ciencia y tecnología llegan a conclusiones similares², no existiendo ya la subordinación del conocimiento tecnológico al científico³. Por ello, hablamos de los tipos como si fueran términos a veces intercambiables, como acabamos de exponer, y a veces contrapuestos, como exigen las convocatorias, cuando casi cualquier proyecto tiene tanto aspectos tecnológicos como científicos.

Aclarar estos conceptos es fundamental para encauzar nuestra investigación no solo como disquisición filosófica, sino también metodológica y pragmática sobre las diferencias que existen entre investigación científica y tecnológica, 2 actividades condenadas a entenderse aunque sustancialmente distintas: la indagación (ciencia) y la acción (técnica y tecnología).

En términos generales, la ciencia busca ampliar el conocimiento, entender el mundo natural; mientras que la tecnología trata de modificar ese mundo con el objetivo de satisfacer las necesidades del ser humano.

En ciencia, el medio es la investigación y el objetivo el conocimiento. En la tecnología, el medio sigue siendo la investigación, pero el objetivo algo material: aparatos, medicamentos, productos o procedimientos para producir. Es decir, dar nuevas aplicaciones al conocimiento para resolver problemas mediante el uso de la tecnología y de la invención.

Galbraith lo expresa con sencillez: «tecnología significa aplicación sistemática del conocimiento a tareas prácticas»⁴. También Cegarra⁵: «el arte de transformar el conocimiento científico en un desarrollo comercial».

Desde un punto de vista metodológico hay aspectos relevantes. Por ciencia entendemos el conjunto de conocimientos

obtenidos mediante una metodología rigurosa y que tienen que ser comprobables experimentalmente.

Mientras que la tecnología es el conjunto de conocimientos, teorías y técnicas, que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico mediante la creación de dispositivos o procesos para producirlos.

Para alcanzar esos conocimientos, utilizamos la investigación que incluye tanto la propia actividad (investigación, desarrollo, ejecución) como su producto resultante (conocimientos, bienes y servicios).

El esquema general podría ser: un trabajo de investigación de ciencia básica, teórica o experimental es el que tiene como objetivo aumentar el conocimiento y el de ciencia aplicada el que utiliza esos conocimientos adquiridos para ser utilizados. Si estos conocimientos adquiridos se orientan a lo concreto con el fin de diseñar un proceso o de fabricar un artefacto, entonces entramos en la investigación tecnológica, cuyo objetivo final es ofrecerlos a la sociedad. Si estos resultados son aceptados por el mercado, alcanzando su materialización práctica, industrial e incluso comercial, hablamos de la fase de innovación tecnológica. Por último, la técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve la tecnología y que tienen como objetivo la fabricación de bienes o la provisión de servicios.

En resumen, el proceso de innovación tecnológica abarca 4 fases: la investigación, el desarrollo tecnológico, la aplicación y el perfeccionamiento. La propia investigación tiene 2 fases: la básica y la aplicada. La primera genera el conocimiento científico, se desarrolla en las universidades y centros de investigación y su calidad es evaluada a través de trabajos de investigación y de artículos publicados en revistas indexadas. En cuanto a la segunda, se centra en la búsqueda de soluciones originales que mejoren las disponibles y su objetivo son las patentes, marcas y modelos de utilidad.

Los métodos en tecnología difieren en parte de los científicos. Además de utilizar la metodología científica, se aplican las propias de la ingeniería, destacando entre ellas las experiencias que validan el funcionamiento correcto y la eficiencia del artefacto. Hay varios tipos de investigación tecnológica: estudios exploratorios (conocidos como estudio piloto), descriptivos, correlacionales y explicativos (relacionan causa y efecto), que generalmente se desarrollan en 4 pasos.

En la actualidad, la interacción con los tecnólogos es fundamental para progresar en el conocimiento científico. La

investigación médica necesita del apoyo de las ciencias básicas y de las ciencias aplicadas. Pero inmediatamente después del conocimiento médico viene la investigación e innovación tecnológica y el desarrollo de instrumentos para su aplicación, y para ello, debemos abrir nuestros campos de investigación hacia la tecnología si queremos liderar el progreso de nuestra disciplina.

Conflicto de intereses

No existen conflictos de interés ni fuentes de financiación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bunge M. *La investigación científica*, pag 41 2ª ed. 2ª ed. Barcelona: Editorial Ariel; 1983. p. 41.
2. Querido P, Jasanoff S. Dismantling boundaries in science and technology studies. *Isis*. 2010;101:759-74, <http://dx.doi.org/10.1086/657475>.
3. Karns Alexander J. Thinking again about science in technology. *Isis*. 2012;103:518-26, <http://dx.doi.org/10.1086/667975>.
4. Galbraith JK. *The new industrial state*. 3ª ed. Boston (USA): Editorial Houghton Mifflin Harcourt; 1985.
5. Cegarra J. *Metodología de la investigación científica y tecnológica*. 1ª ed. Madrid: Ediciones Díaz de Santos; 2004.

J.Á. Fernández-Vigo^{a,b,*}, I. Almorín-Fernández-Vigo^a,
B. Kudsieh^{a,c} y J.I. Fernández-Vigo^{a,d}

^a Centro Internacional de Oftalmología Avanzada, Madrid, España

^b Área de Oftalmología, Universidad de Extremadura, Badajoz, España

^c Servicio de Oftalmología, Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, Majadahonda, Madrid, España

^d Servicio de Oftalmología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: jfvigo@hotmail.com (J.Á. Fernández-Vigo).

0365-6691/© 2023 Sociedad Española de Oftalmología.

Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

<https://doi.org/10.1016/j.oftal.2023.04.008>